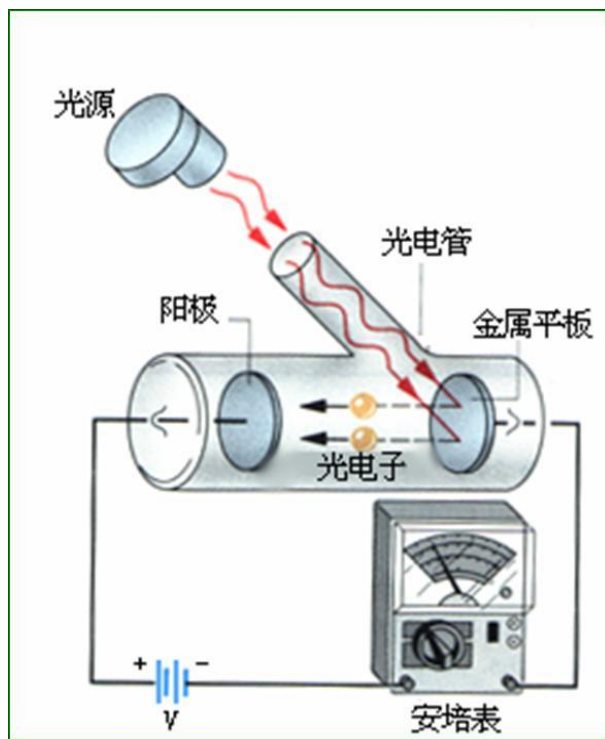


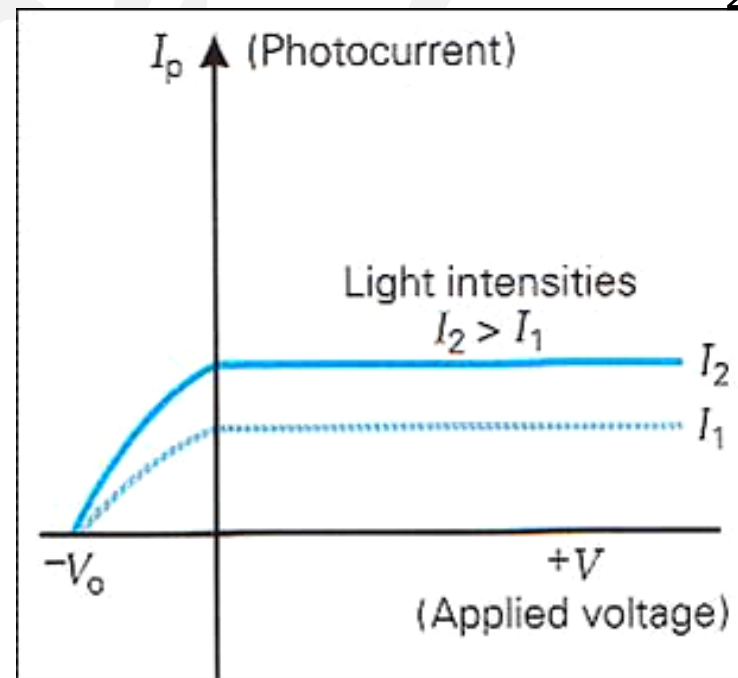
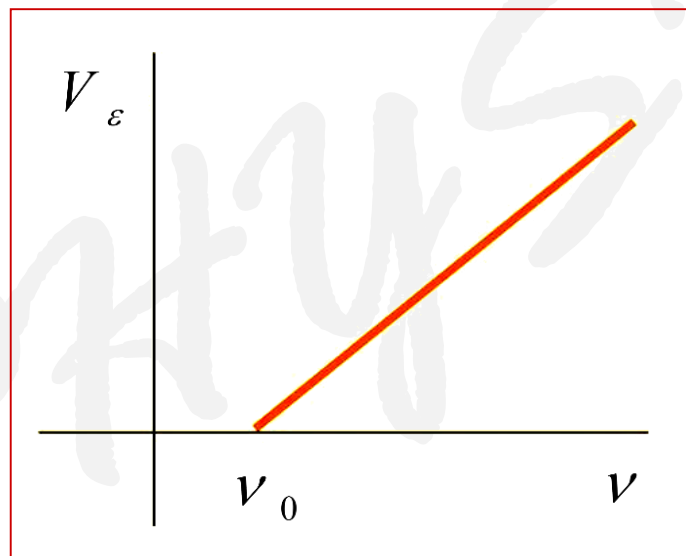
11.2 光的波粒二象性

11.2.1 光电效应

1887年Hertz首次发现



1. 光电效应是瞬时发生的, 响应时间为 10^{-9} s.
2. 入射光频率一定时, 饱和光电流与入射光光强成正比, 但反向截止电压与入射光光强无关.
3. 反向截止电压与入射光频率成线性关系. $eV_{\varepsilon} = \frac{1}{2}mv_m^2$
4. 存在一个红限频率 ν_0 .



11.2.2 爱因斯坦的光量子理论

电磁辐射是由以光速 c 运动的**光量子**所组成。

$$\text{光子} \quad \varepsilon = h\nu \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

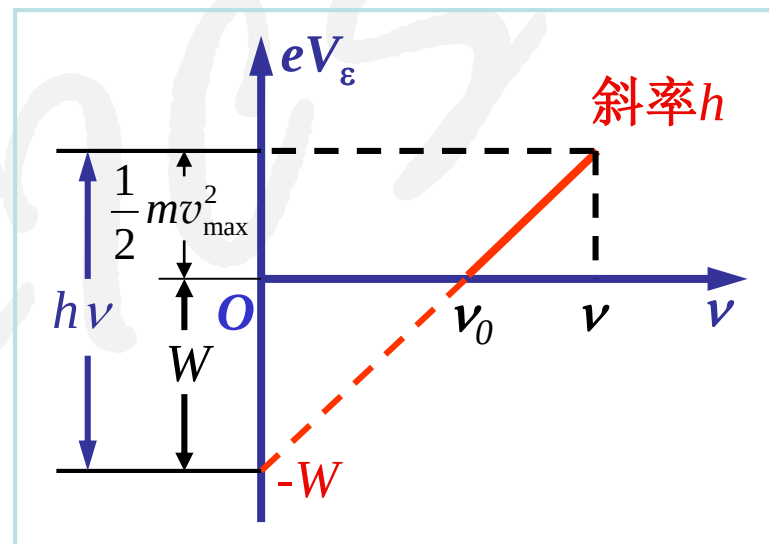
光电效应方程

入射光子能量 = 逸出功 + 光电子初动能

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W$$

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eV_\varepsilon$$

W — 逸出功 $\frac{1}{2}mv_m^2$ — 初动能



因《关于光的产生和转化的一个启发性观点》(有关光电效应)一文，于1921年获得诺贝尔物理学奖。

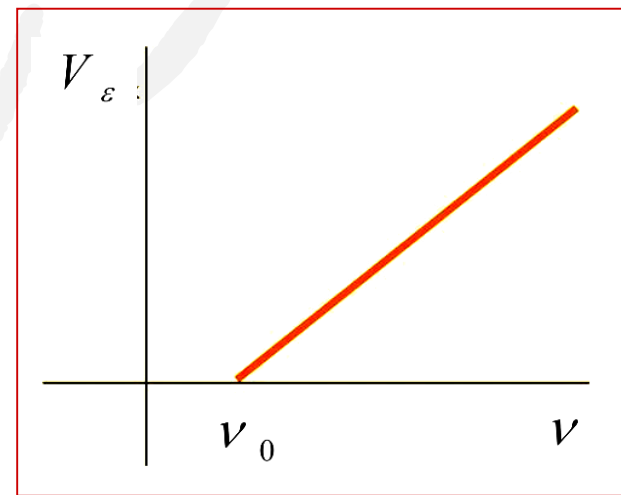
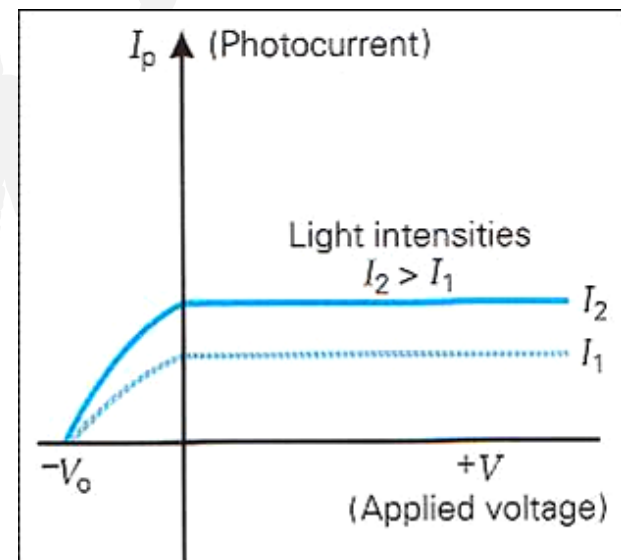
➤ 对光电效应实验规律的解释

1. 电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出，所以无须时间上的累积过程。(光电效应是瞬时发生的)
2. 光强大，光子数多，释放的光电子也多，所以饱和光电流也大。(饱和光电流与入射光强成正比)
3. 入射光子能量 = 逸出功 + 光电子初动能

$$h\nu = W + \frac{1}{2}mv_m^2$$

因而光电子初动能和入射光的频率成线性关系

4. **红限频率**对应光电子初动能等于 0. $\nu_0 = \frac{W}{h}$



例题：钾的光电效应红限为 $\lambda_0 = 6.2 \times 10^{-7} \text{ m}$, 求: (1)电子的逸出功; (2)在紫外线照射下, 截止电压为多少? (3)电子的初速度为多少? (紫外线 $\lambda = 3.0 \times 10^{-7} \text{ m}$)

解： $W = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6.2 \times 10^{-7}} = 3.21 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$V_\varepsilon = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e} = \frac{hc}{e\lambda} - \frac{W}{e} = 2.14 \text{ V}$$

$$v_m = \sqrt{\frac{2eV_\varepsilon}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 2.14}{9.1 \times 10^{-31}}} = 8.67 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(参见书P238例题11-2)

$$\varepsilon = h\nu \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W$$

$$\nu_0 = \frac{W}{h}$$

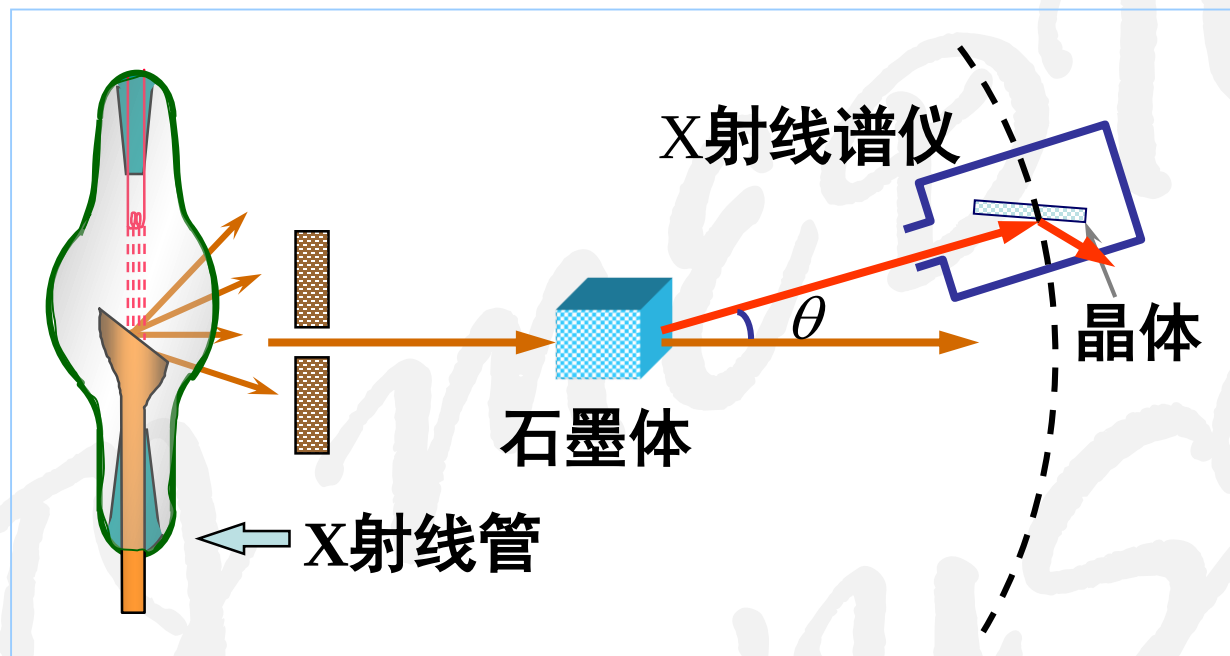
$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eV_\varepsilon$$

$$V_\varepsilon = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$$

逸出功和红限频率
截止电压
初动能和初速度

11.2.4 康普顿效应

实验装置示意图：X光被石墨散射



散射光谱中除有波长 λ_0 的射线（瑞利散射）外, 还有 $\lambda > \lambda_0$ 的射线（康普顿散射）

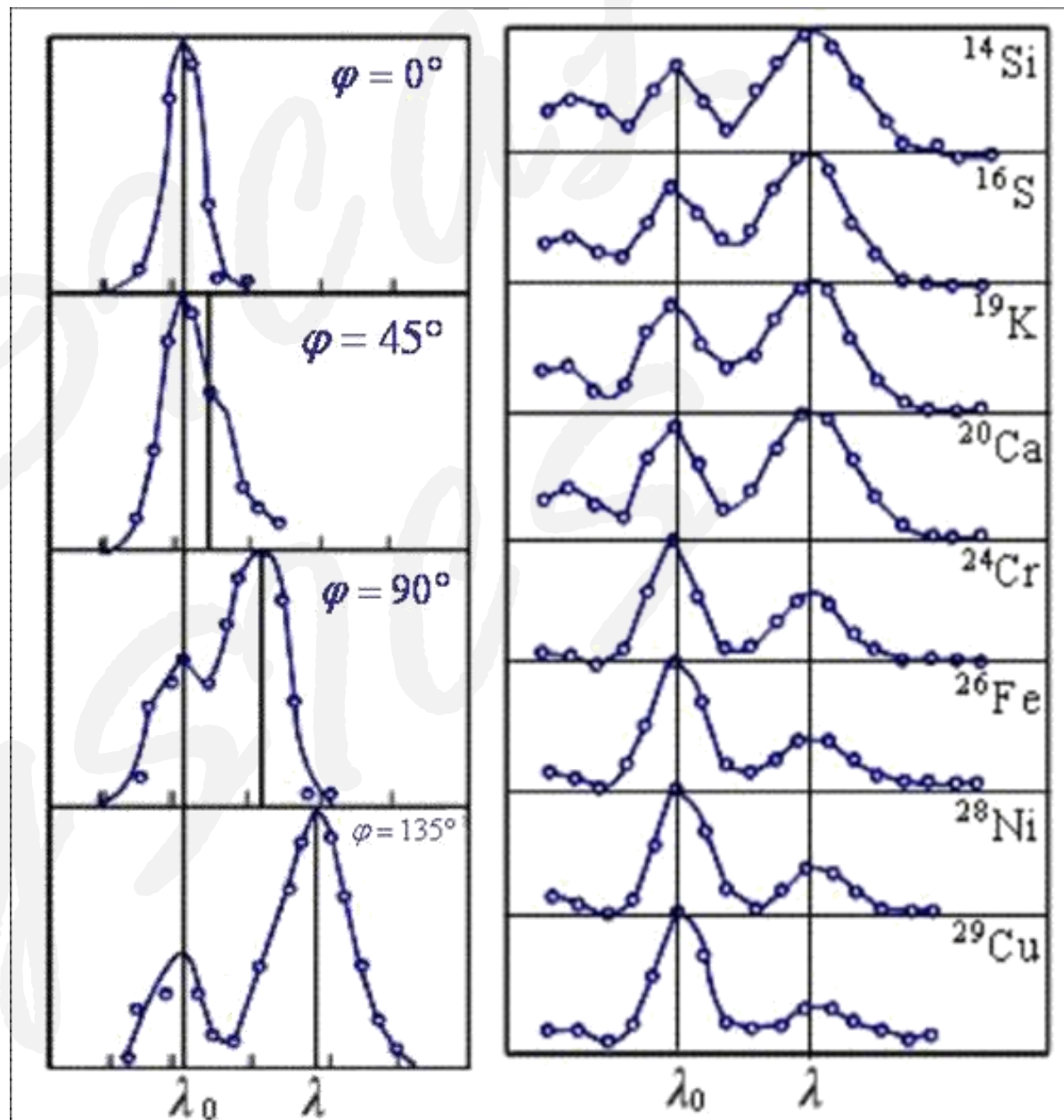
实验发现:

1. 波长的改变量 $\lambda - \lambda_0$ 随散射角 φ 的增加而增加. 且对不同的散射物质, 只要在同一散射角下, 波长的改变量 $\lambda - \lambda_0$ 都**相同**.

2. 在原子量小的物质中, 康普顿散射较强, 反之较弱.

➤ 经典理论无法解释

根据经典电磁波理论, 在光场中作受迫振动的带电粒子, 辐射的散射光的频率应等于入射光的频率.



➤ 光子论的解释

此过程是光子与电子发生相互作用，两粒子的碰撞是完全弹性碰撞，即满足动量守恒和能量守恒。

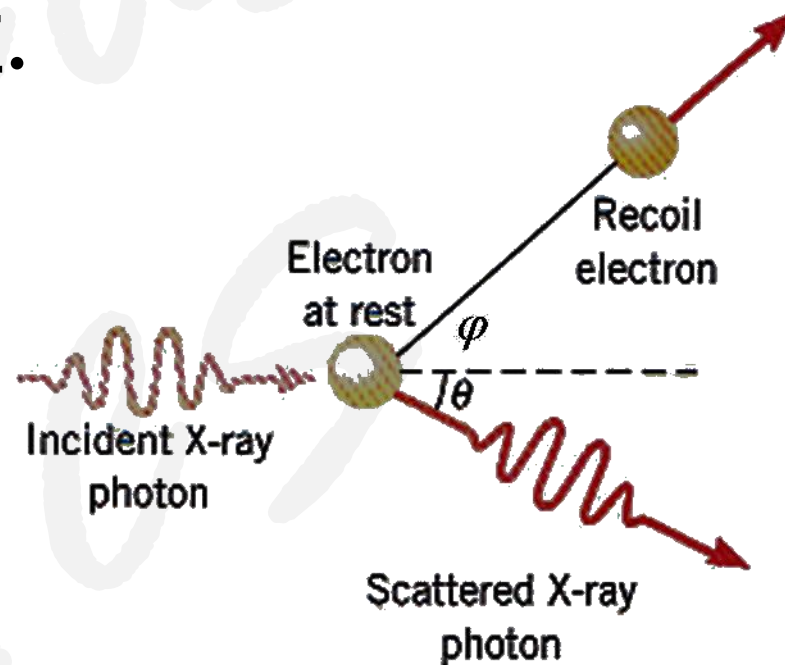
$$h\nu' = h\nu - E_k$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta)$$

康普顿波长: $\frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$

结论:

1. 波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与散射角有关，散射角越大， $\Delta\lambda$ 也越大。
2. 波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与散射物质的性质无关。



➤ 说明

1. **康普顿散射**: 当光子与外层电子相互作用时, 一个电子吸收一个入射光子, 发射一个能量略小的散射光子. 电子因为受到反冲而获得一定的动量和能量.
2. **瑞利散射**: 当光子与紧紧束缚的内层电子相互作用时, 散射光子的能量不变.
3. **$\Delta\lambda$ 与散射物质无关**: 因为光子和电子的相互作用, 仅与散射角有关.
4. **原子量小的物质康普顿效应显著**: 因其外层电子(看成自由电子)的相对比例高, 故其.

理论结果与实验相符

- 证明了爱因斯坦光子理论的正确性.
- 证明了能量守恒、动量守恒定律的普适性.
- 证明相对论效应在宏观、微观均存在.

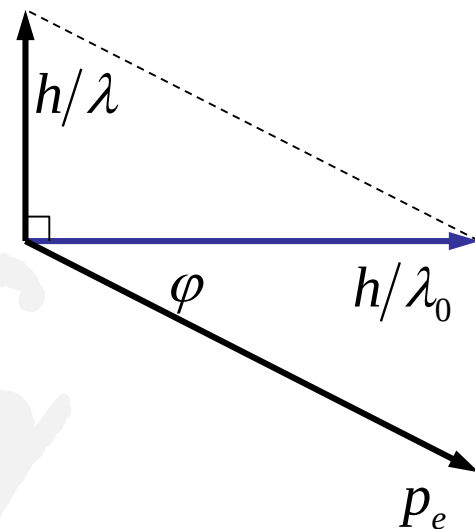
光具有波粒二象性

例题：波长为 $\lambda_0=0.020\text{nm}$ 的X射线与自由电子发生碰撞，若从与入射角成 90° 角的方向观察散射线. 求：(1)散射线的波长；(2)反冲电子的动能；(3)反冲电子的动量.

解： (1)
$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\theta)$$
$$= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8} (1 - \cos 90^\circ) = 0.0024 \text{ nm}$$

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 0.0224 \text{ nm}$$

(2)
$$E_k = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc \Delta\lambda}{\lambda \lambda_0}$$
$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \times 0.024 \times 10^{-10}}{0.2 \times 10^{-10} \times 0.22 \times 10^{-10}} = 1.08 \times 10^{-15} \text{ J}$$



光子能量和动量

$$\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

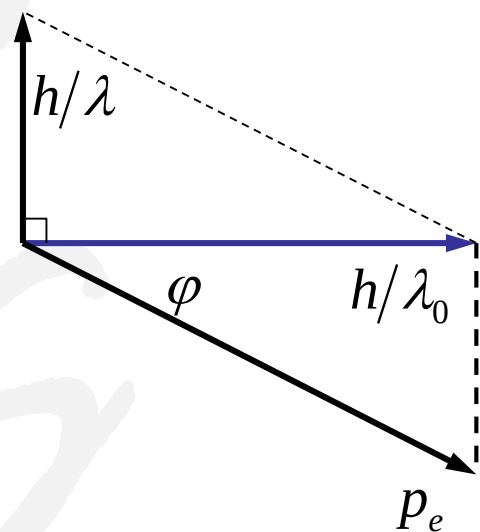
$$p = mc = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

例题：波长为 $\lambda_0=0.020\text{nm}$ 的X射线与自由电子发生碰撞，若从与入射角成 90° 角的方向观察散射线. 求：(1)散射线的波长；(2)反冲电子的动能；(3)反冲电子的动量.

解： (3)

$$\begin{aligned} p_e &= \sqrt{\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2} \\ &= 6.63 \times 10^{-34} \sqrt{\frac{1}{(0.2 \times 10^{-10})^2} + \frac{1}{(0.22 \times 10^{-10})^2}} \\ &= 4.5 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\tan \varphi = \frac{h/\lambda_0}{h/\lambda} = \frac{\lambda_0}{\lambda} \quad \varphi = \tan^{-1} \frac{0.020}{0.022} = 42.3^\circ$$



光子能量和动量

$$\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$p = mc = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

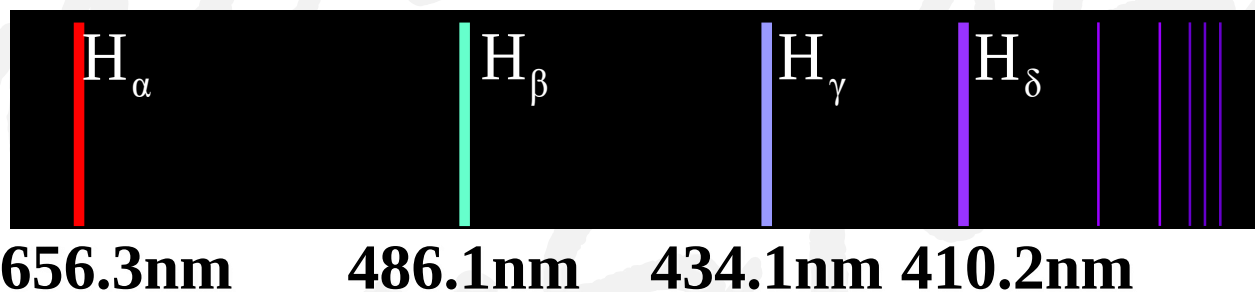
11.3 氢原子光谱和玻尔理论

11.3.1 氢原子光谱

光谱 —— 强度随波长的分布图

线状谱	——	原子光谱
带状谱	——	分子光谱
连续谱	——	固体光谱

氢原子光谱是具有规律的分立线状光谱。



1885年巴耳末得到氢原子可见光谱线波长的经验公式:

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 2^2} \quad (n = 3, 4, 5, \dots) \quad B = 364.6 \text{ nm}$$

里德伯公式 —— 氢原子光谱的普遍公式

1889年里德伯和里兹发现普遍公式:

$$\text{波数 } \tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{cases} m = 1, 2, 3, \dots \\ n = m + 1, m + 2, m + 3, \dots \end{cases}$$

里德伯常数: $R_{\text{H}} = 1.096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

$$\tilde{\nu} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) = T(m) - T(n)$$

$(n > m)$

里兹并合原理:

谱线的波数可以表示为两光谱项之差.

氢原子光谱的波数

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 2, 3, \dots$$

赖曼系(紫外光)

T. Lyman 1914年发现

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, \dots$$

巴尔末系(可见光)

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 4, 5, \dots$$

帕邢系(红外光)

F. Paschen 1908年发现

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 5, 6, \dots$$

布喇开系(红外光)

F. Brackett 1922年发现

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 6, 7, \dots$$

普芳德系(红外)

H.A. Pfund 1924年发现

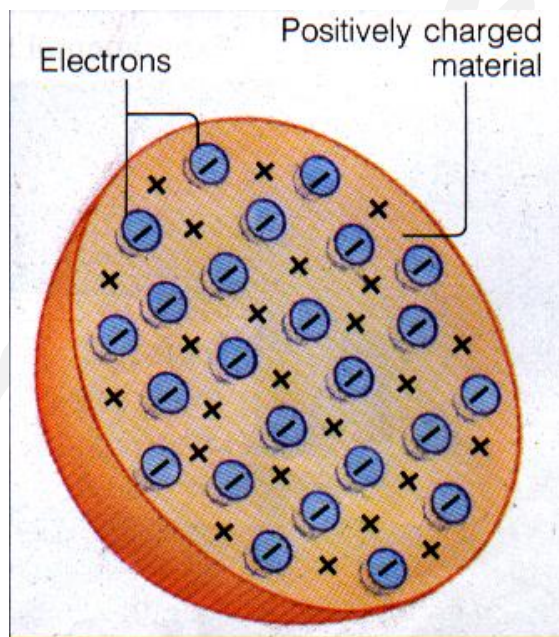
$n \rightarrow \infty$, 该谱线系的线系限(波长最短的谱线)

11.3.2 玻尔的氢原子理论

1. 基本实验事实

1) 早期原子模型

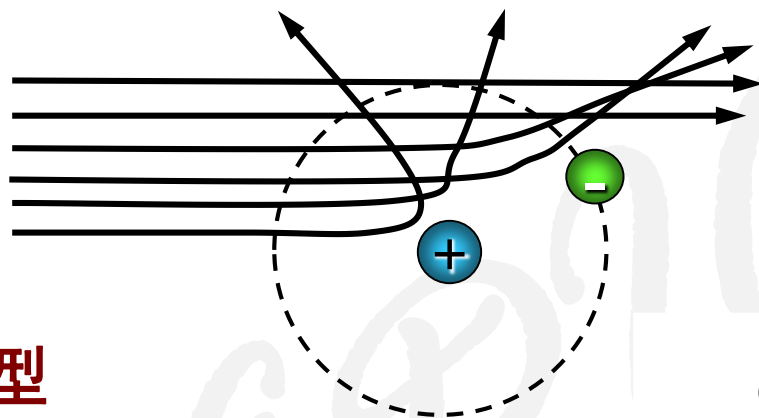
1897年汤姆逊发现电子，并建立了原子的“西瓜模型”



汤姆逊的西瓜模型

2) 卢瑟福行星模型

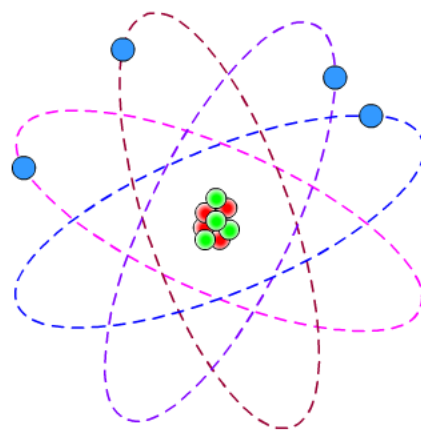
α 粒子的大角散射



1911卢瑟福核式模型

原子 = 原子核 + 核外电子

原子核带正电荷, 占据整个原子的极小一部分空间(半径 $10^{-14} \sim 10^{-15}$ m); 而电子带负电, 绕着原子核转动. 原子半径 $\sim 10^{-10}$ m.



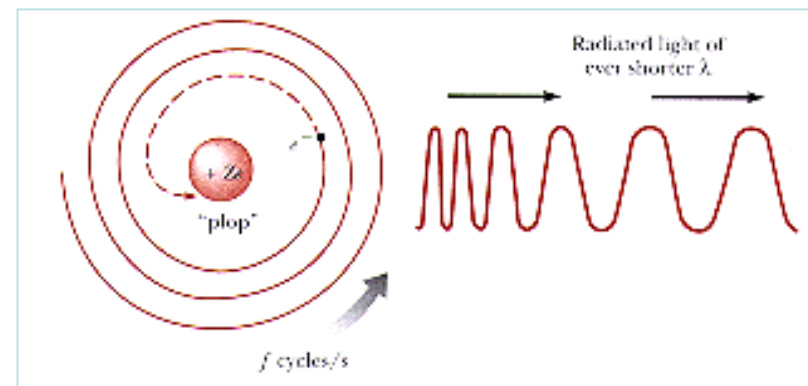
问题: (1) 原子的稳定性问题?

(2) 原子分立的线状光谱?

经典理论解释原子分立光谱和原子稳定结构的困难

1) 加速运动 $\rightarrow$ 辐射电磁波 $\rightarrow E \downarrow \rightarrow r \downarrow$ **原子不稳定!**

2) v 随 r 的变化而连续变化 **原子光谱应是连续谱!**



2. 玻尔假设(玻尔理论)

1913年，玻尔从原子核模型出发，用光的量子性，并结合经典理论建立氢原子理论，解释了原子的稳定性和原子光谱的分立性，建立了原子物理学。

(1) 定态假设: 电子在原子中沿一组特殊轨道运动，并处于稳定的能量状态。

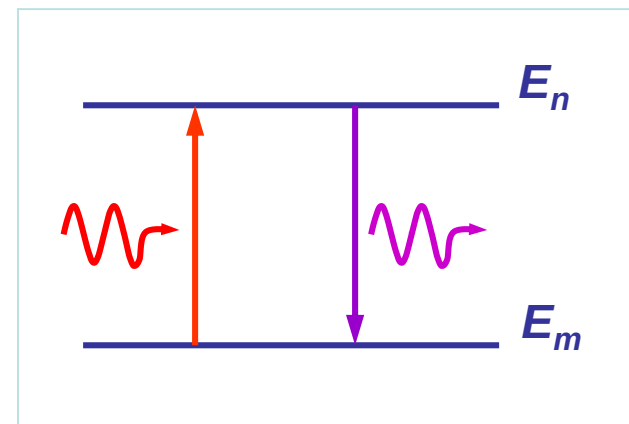
$$E_1, E_2, \dots$$

(2) 频率定则: 当电子从一个能态轨道向另一个能态轨道**跃迁**时,要发射或吸收光子.

$$h\nu = E_n - E_m$$

(3) 轨道角动量量子化:

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$



(书P240 调整)

量子化结论: 由基本假设计算能量和轨道半径

由经典力学: $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n^2} = m \frac{v_n^2}{r_n} \Rightarrow r_n = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m v_n^2}$

角动量量子化条件: $m r_n v_n = n \frac{h}{2\pi}$

轨道量子化: $r_n = \frac{\epsilon_0 h^2 n^2}{\pi m e^2} = n^2 r_1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

玻尔半径: $r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$

电子的轨道半径: $r_1, 4r_1, 9r_1, \dots$

轨道是分立的

轨道能量: $E_n = \frac{1}{2}mv_n^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}$

能量量子化:

$$E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2} = \frac{E_1}{n^2} \quad (n=1,2,3,\dots)$$

$$r_n = \frac{\epsilon_0 h^2 n^2}{\pi m e^2}$$

$$v_n = \frac{nh}{2\pi m r_n}$$

氢原子的基态能量: $E_1 = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \approx -13.6 \text{ eV}$

氢原子的激发态能量: $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$ $E_2 = \frac{E_1}{4}, E_3 = \frac{E_1}{9}, E_4 = \frac{E_1}{16}, \dots$

$n \rightarrow \infty, E_n \rightarrow 0$ 束缚态, $E > 0$ 电子被电离

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = 13.6 \frac{2n-1}{n^2(n+1)^2} \text{ eV} \quad n \uparrow \rightarrow \Delta E \downarrow$$

氢光谱验证:

$$\nu = \frac{E_n - E_m}{h} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

(书v1P241, v2P251)

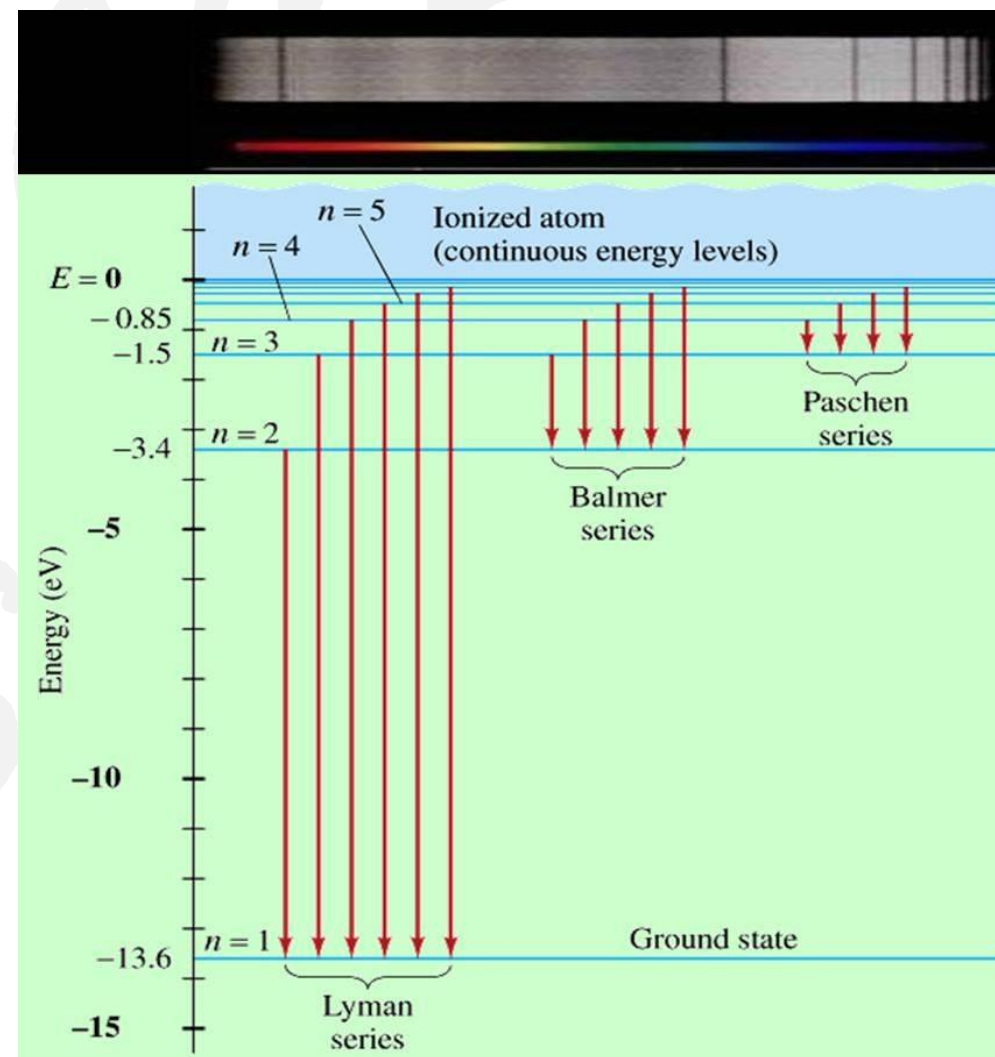
里德伯常数的理论值:

$$R_H = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

里德伯常数的实验值:

$$R_H = 1.096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

氢原子能级



例题11-3 若用能量为12.6 eV的电子轰击氢原子,将产生哪些谱线?

解: $\Delta E = E_n - E_1$ $12.6 \text{ eV} = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n^2} - (-13.6 \text{ eV})$ $E_1 = -13.6 \text{ eV}$

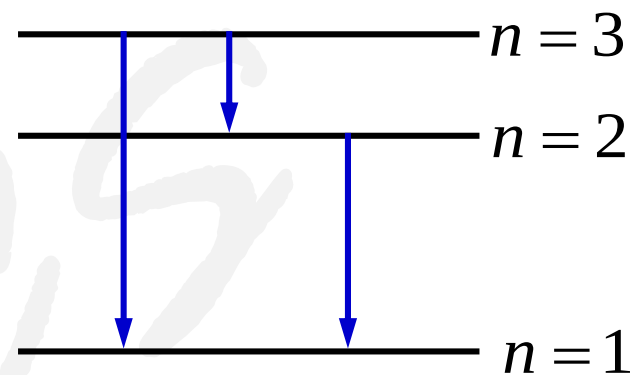
$$n = \sqrt{\frac{13.6}{13.6 - 12.6}} \approx 3.69 \quad \text{取 } n = 3$$

可能的轨道跃迁: $3 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 1$

$$h \frac{c}{\lambda_1} = \frac{E_1}{3^2} - \frac{E_1}{1^2} \quad \lambda_1 = 1.025 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$h \frac{c}{\lambda_2} = \frac{E_1}{3^2} - \frac{E_1}{2^2} \quad \lambda_2 = 6.579 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$h \frac{c}{\lambda_3} = \frac{E_1}{2^2} - \frac{E_1}{1^2} \quad \lambda_3 = 1.216 \times 10^{-7} \text{ m}$$



例题 氢原子中把 $n = 2$ 状态下的电子移离原子需要多少能量？

解：

$$n = 2, \quad m \rightarrow \infty$$

$$\Delta E = E_{\infty} - E_2 = 0 - \frac{-13.6 \text{ eV}}{2^2} = 3.4 \text{ eV}$$

玻尔量子理论的成功与缺陷

- 成功**
- 1) 提出的定态、轨道、能量量子化、跃迁辐射等概念成功地解释了原子的**稳定性**，成为量子力学的先驱
 - 2) 成功地解释了氢原子及类氢原子光谱现象
 - 3) 再次验证了 h 判据

缺陷



- 1) 不能预言光谱线的强度
- 2) 不能解释谱线的非周期性
- 3) 无法解释光谱线的精细结构
- 4) 无法解释比氢光谱线更复杂的光谱

原因: 带有经典的残余, **是半经典、半量子化的理论**